

DEFINIZIONE: $\forall$ Reticolo L , si dice "SOTTORETICOLO" di L , ogni sottoinsieme M di L tale che: $\forall m_1, m_2 \in M \rightarrow m_1 \vee m_2 \in M$ e $m_1 \wedge m_2 \in M$.
ALLORA M CON LE OPERAZIONI $\vee$ e $\wedge$ INDOTTE DA QUELLE DI L ,
È A SUA VOLTA UN RETICOLO!

$$\begin{array}{ccc} L \times L & \xrightarrow{\vee} & L \\ M \times M & \xrightarrow{\vee|_{M \times M}} & M \end{array}$$

STESSA COSA PER $\wedge$!

ESEMPI,

1. $\forall$ RETICOLO L , $\forall a, b \in L \rightarrow [a, b] = \{c \in L \mid a \leq c \leq b\}$ è SOTTORETICOLO di L .

2. D_r è sottoreticolo di $D_s \iff r \mid s \quad \forall r, s \in \mathbb{N}!$ $D_{12} \subseteq D_{24}$ $D_{13} \not\subseteq D_{25}$

$$\{m \in \mathbb{N} \mid m \mid r\} \quad \{m \in \mathbb{N} \mid m \mid s\} \quad \Rightarrow \quad r \in D_r \leq D_s \rightarrow r \in D_s \rightarrow r \mid s$$

SE $r \mid s$ allora $D_r \subseteq D_s$.

PER RENDERCI CONTO CHE D_r È UN SOTTORETICOLO DI D_s BASTA OSSERVARE CHE, LE OPERAZIONI $\vee$ e $\wedge$ CHE CONSIDERIAMO IN QUESTI RETICOLI, SONO LE STESSA.
 $m.c.m = \vee$, e $M.C.D = \wedge$!

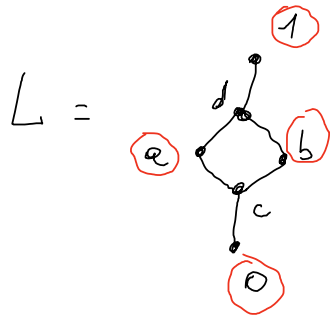
D_m È SEMPRE SOTTORETIKOLO di TUTTO $(N; |)$ N con la Relazione di divisibilità!



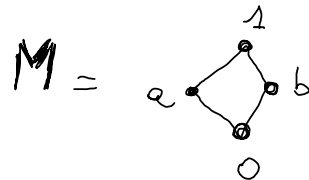
3. $\forall$ insiemi $Y \subseteq Z$, con $Y \subseteq Z \rightarrow P(Y) \subseteq P(Z)$ con $U=V$ e $\cap=\wedge$!

N.B = Quando parlo di sottoreticoli, sto prendendo dei sottoinsiemi in un reticolo.

Per avere un sottoreticolo, NON BASTA guardare l'ordine $\leq$, Bisogna proprio guardare le operazioni $\vee$ e $\wedge$.



DENTRO questo reticolo vado a prendere un sottoinsieme $M = \{0, a, b, 1\}$.
 con $M \subseteq L \rightarrow M$ ha l'ordinamento indotto da L col quale posso scrivere
 il diagramma di Hasse:



È un reticolo! ha operazioni $\wedge$ e $\vee$.

M non è un sottoreticolo di L .

$$a \vee_L b = d \quad \underline{a \vee_M b = 1}$$

$d \neq 1$ NON È SOTTORETIKOLO.

NEL SOTTORETIKOLO, $\wedge$ e $\vee$ NON È DETTO CHE SIANO QUELLE INIZIALI!

